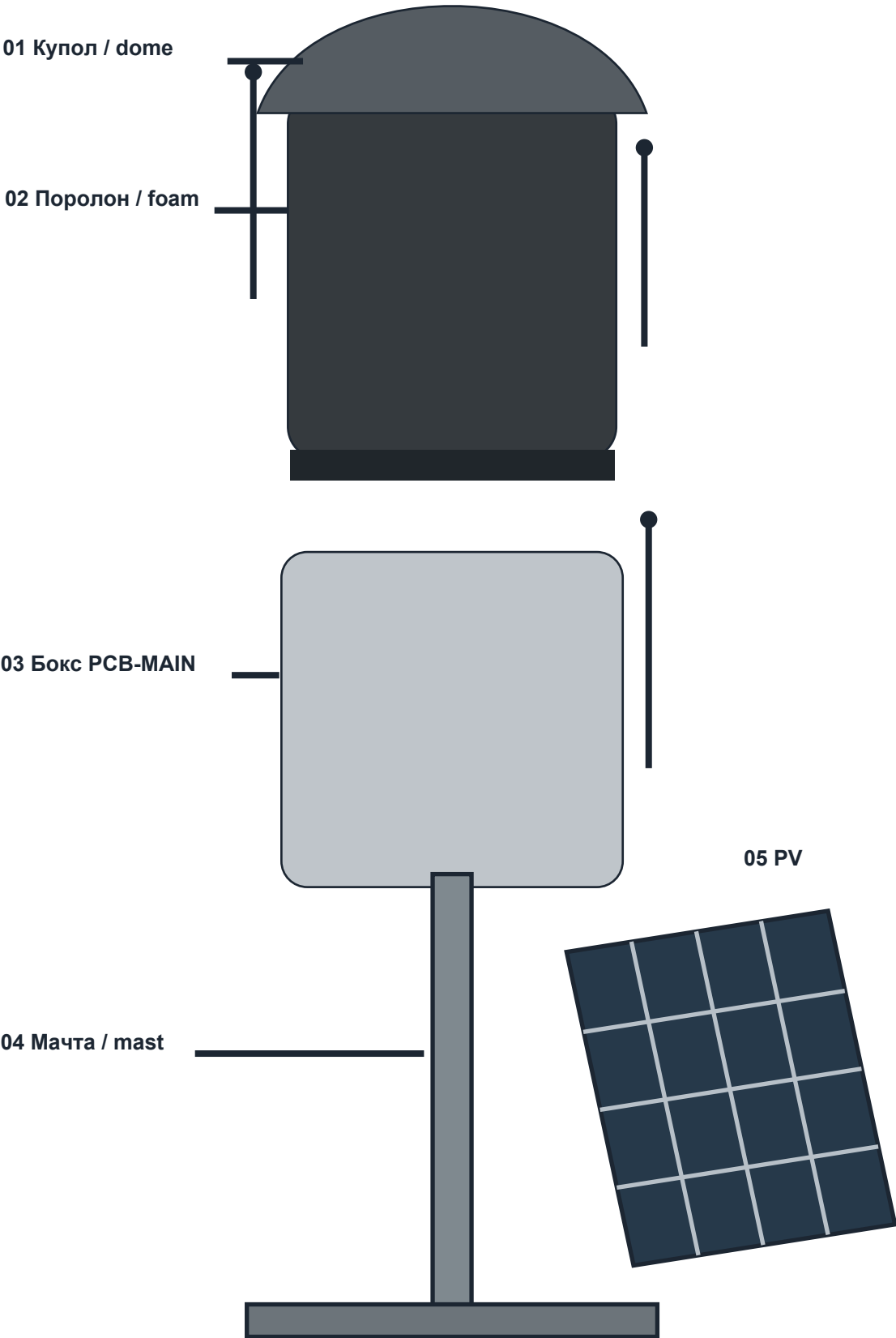


Общий вид и компоновка станции

Station assembly and approved external appearance



Эталон внешнего вида утверждён заказчиком. В готовом изделии цилиндрическая голова закрыта непрозрачным акустическим поролоном.

The customer-approved appearance uses an opaque acoustic-foam cover around the cylindrical head.



На эталонном изображении покрытие показано прозрачным только для демонстрации расположения четырёх микрофонов.

The reference image makes the cover transparent only to show the four microphone positions.

Внутри: три нижних микрофона на треугольнике 120 мм; четвёртый на оси на 150 мм выше.

Inside: three lower microphones on a 120 mm triangle; the fourth is 150 mm higher on axis.

PCB-MAIN и PCB-PWR находятся в отдельных боксах под головой. PV, батарея RB40, MPPT и антенны устанавливаются по электрической схеме пакета.

PCB-MAIN and PCB-PWR are in separate boxes below the head. Install PV, RB40, MPPT and antennas per the package wiring sheet.

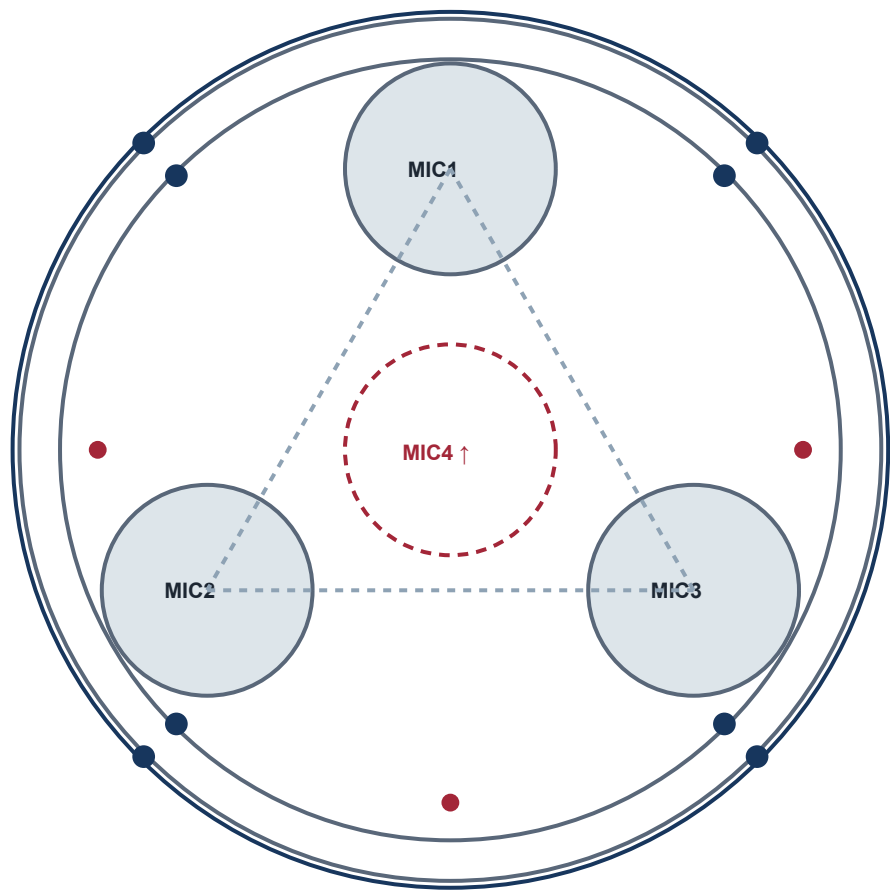
Корпус микрофонной головы: опытная 3D-печать. Файлы STEP/STL разложены в папке 03; макеты для литья в папке 04.

Microphone head: trial 3D print. STEP/STL are in folder 03; casting envelopes are in folder 04.

Платы PCB-MIC Rev B уже заказаны. Корпус адаптирован к этой плате; изменение или отмена заказа платы не требуется.

PCB-MIC Rev B boards are already ordered. The housing fits this board; no board order change or cancellation is required.

Вид сверху / Top view

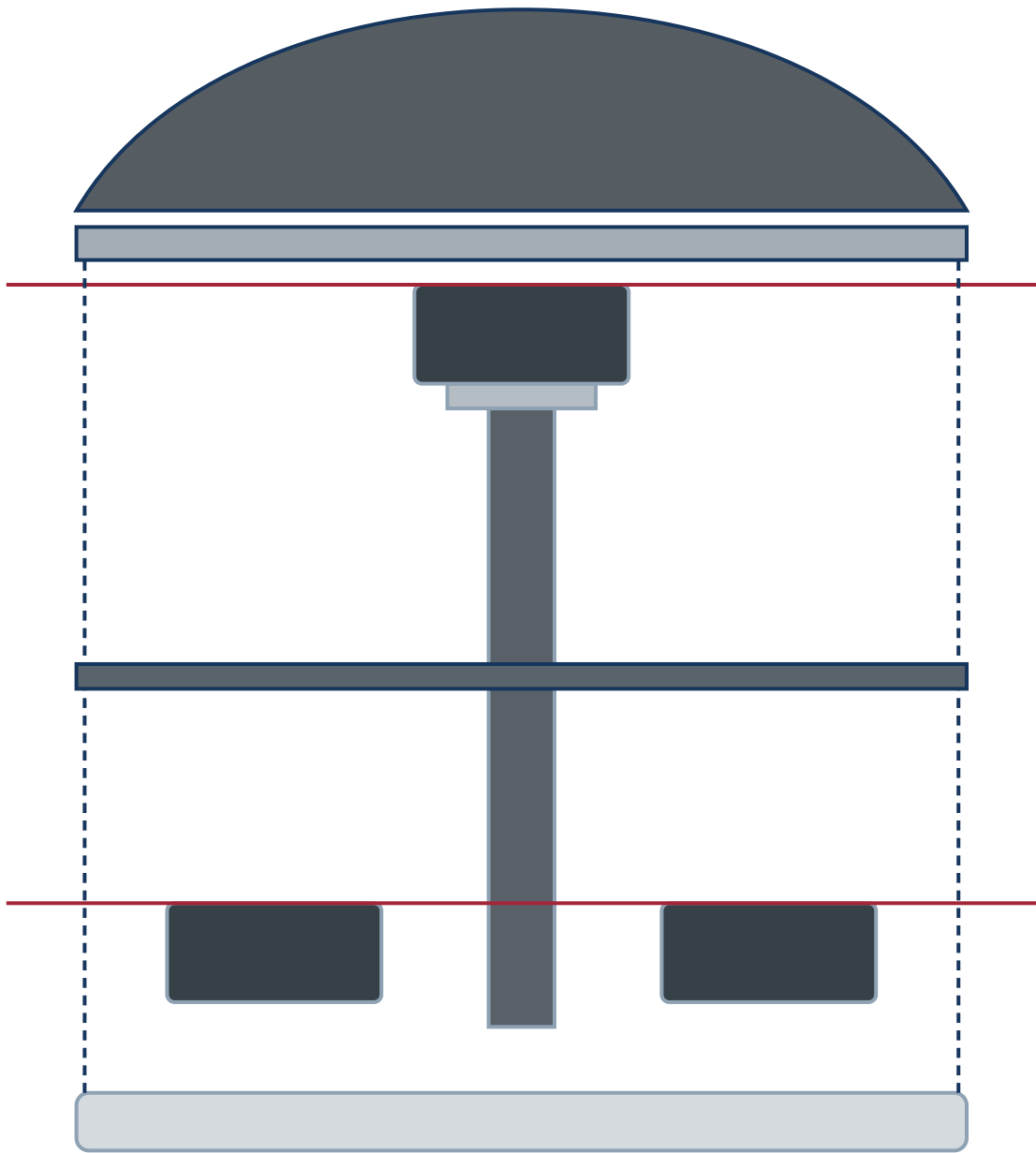


MIC1 (0; +69,282; 0) мм
MIC2 (-60; -34,641; 0) мм
MIC3 (+60; -34,641; 0) мм

MIC4 (0; 0; +150) мм

Нижний треугольник / lower triangle: 120 мм

Вид спереди / Front elevation



Поролон 10 мм: Ø212,6 × 202 мм. Высота с нижним лючком 296 мм. Купол 65 мм; снизу сплошное днище с уплотняемым кабельным лючком.

Trial 10 mm foam: Ø212.6 × 202 mm. Height with bottom hatch 296 mm. Dome rise 65 mm; closed floor with sealed cable hatch.

Цельная верхняя клетка с восемью пластинами: 216 × 216 × 214 мм. Для поля печати и каймы нужен принтер от 230 × 230 × 230 мм.

One-piece upper cage with eight plates: 216 × 216 × 214 mm. Allow at least a 230 × 230 × 230 mm build volume for brim and clearance.

Разрез микрофонного стакана / Pod section



Плата установлена дном с акустическим портом к верхнему отверстию корпуса. J1 и жгут выходят в направлении +Y корпуса.

Install the board bottom port toward the housing roof. J1 and harness exit toward housing +Y.

Последовательность / Assembly sequence

1. Проверить маркировку РСВ-MIC Rev B и чистоту Ø0,8 порта.
Check PCB-MIC Rev B identity and clean Ø0.8 acoustic bore.
2. Напечатать и примерить стаканы, закрытое дно, единый верхний каркас и купол.
Print and trial-fit pods, closed floor, one-piece upper cage and dome.
3. Установить четыре платы без клея у порта; мембрану и уплотнение выбрать по испытанию.
Fit four boards without adhesive at the port; select membrane and seal by test.
4. Собрать MIC1–MIC3 на нижней траверсе, MIC4 на верхней; измерить координаты центров.
Fit MIC1–MIC3 on lower carrier and MIC4 above; survey acoustic centres.
5. Уплотнить разъёмный кабельный лючок, заправить поролон 10 мм, проверить четыре стока.
Seal the split cable hatch, fit 10 mm foam and check all four drains.
6. Установить боксы, PV, RB40/MPPT и три антенных кабеля по схеме пакета.
Mount boxes, PV, RB40/MPPT and three antenna cables per package wiring.

Соединения / Connections

Н-MIC1...4: 4 × 6 жил, длина заготовки 275 ± 5 мм, J1 Molex 5040510601.

H-MIC1...4: four 6-core harnesses, cut length 275 ± 5 mm, J1 Molex 5040510601.

PV → MPPT → RB40 → PCB-PWR → PCB-MAIN → четыре PCB-MIC.

PV to MPPT to RB40 to PCB-PWR to PCB-MAIN to four PCB-MIC.

J8/J9/J10: Taoglas CAB.0243, 150 мм, к трём указанным антеннам.

J8/J9/J10: Taoglas CAB.0243, 150 mm, to the three specified antennas.

КОНТРОЛЬ: примерка реальной РСВА и ответного J1, 3+1 координаты, четыре канала, поролон/мембрана, кабельное уплотнение, вода, ветер и прочность крепления. До проверки корпус имеет статус предварительного.

CHECKS: real PCBA and mating J1 fit, 3+1 centres, four channels, foam/membrane, cable seal, water, wind and mount strength. Housing remains preliminary until verified.

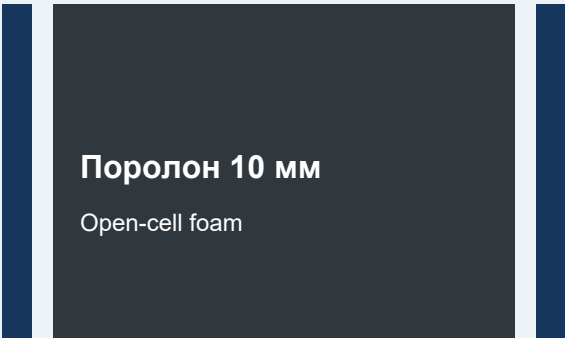
Купол, пары пластин и отвод конденсата

Dome, paired plates and condensate drainage

DIO-3DP-AH-001C: верхнее кольцо, пояс и восемь пластин напечатаны одной деталью. Купол крепится к кольцу. Под микрофонами сплошное днище.

The upper ring, middle belt and eight plates form one printed part. The dome mounts on the ring. A solid floor closes the underside.

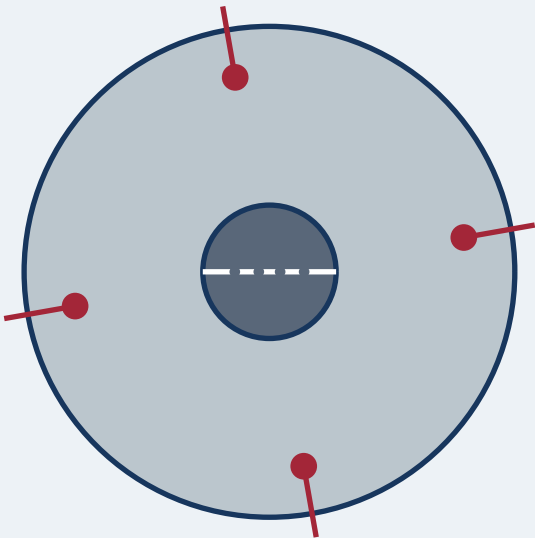
Разрез пары пластин / Plate-pair section



Радиальный паз 10,4 мм; по 0,2 мм монтажного зазора.

4 пары по окружности: 45°, 135°, 225°, 315°.

Закрытое дно / Closed floor



Разъёмный уплотняемый лючок

4 кармана Ø9 × 3,5 мм

4 наружных стока Ø2,2 мм

Днище закрывает звук снизу

Поролон: пробный материал с открытыми порами, 10 мм. Данные Inter-Noise 2014 описывают аналогичный цилиндрический экран; результат для нашей геометрии не подтверждён.

Trial open-cell foam: 10 mm. Inter-Noise 2014 describes a similar cylindrical screen; performance of this head is unverified.

Обязательно уплотнить периметр и шов лючка, а также все четыре канала жгутов. Контролировать отсутствие акустической утечки снизу и свободный отток из четырёх карманов.

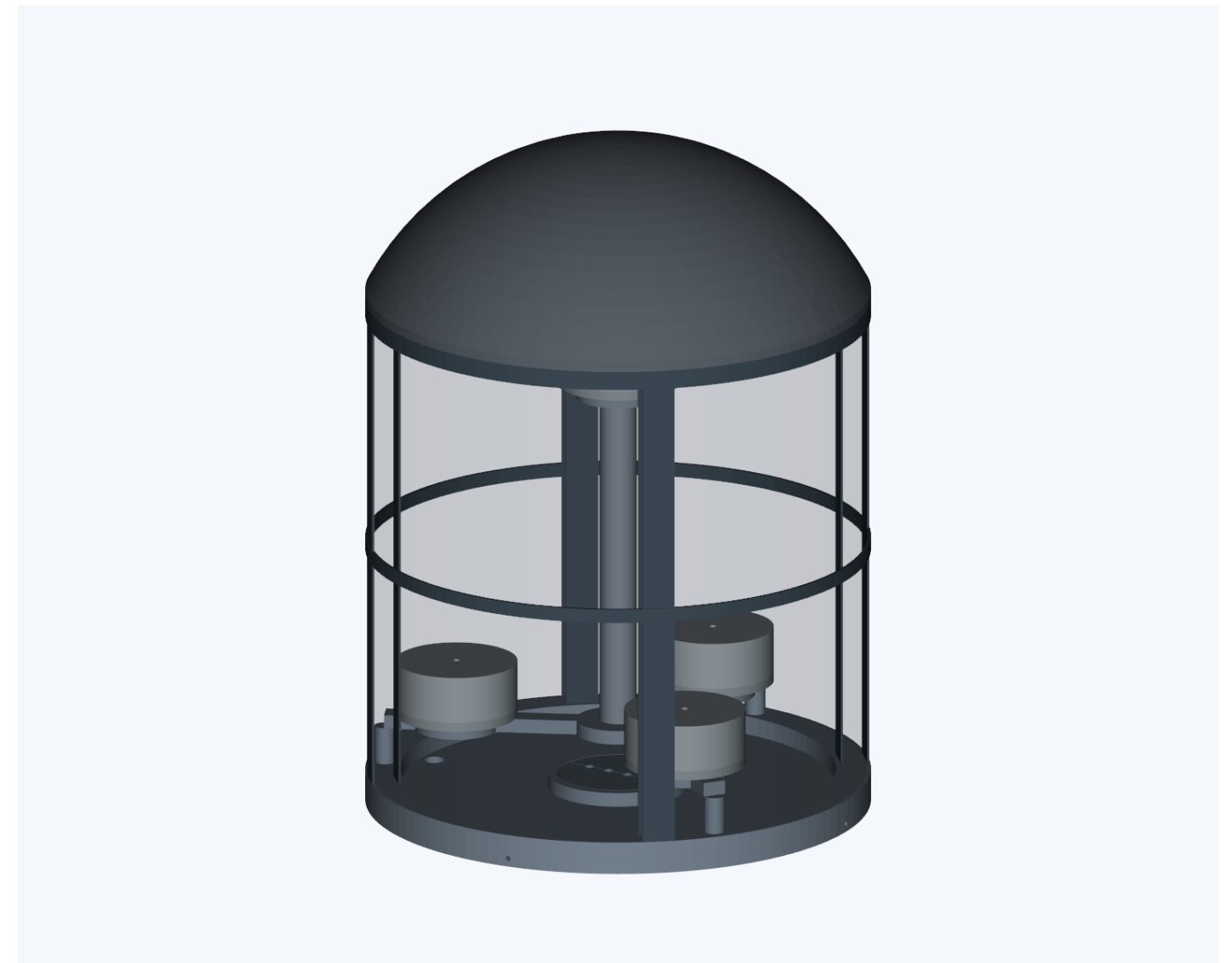
Seal the hatch perimeter, split seam and all four harness grooves. Check for underside acoustic leakage and free drainage from all four floor pits.

Источник / Source: acoustics.asn.au/conference_proceedings/INTERNOISE2014/papers/p844.pdf

Утверждённый фрагмент / Approved detail



Фактическая CAD-сборка / Actual CAD assembly



Серый прозрачный пояс на эталоне показывает внутренние микрофоны. В готовом изделии здесь установлен непрозрачный акустический поролон. CAD показывает внутреннюю геометрию и закрытое дно.

The reference transparency reveals the microphones. The finished head has opaque acoustic foam. CAD shows the internal geometry and closed floor.